Agenthon 2026

T2 Quant V3

PCA Yield-Curve Factor Model + Tuning 리포트

핵심 질문	V2에서 단순 correlation/t-copula로는 joint score를 개선하지 못했다. UST curve를 Level/Slope/Curvature-like factor로 분해해 factor space에서 시나리오를 만들면 cross-tenor structure를 더 잘 보존할 수 있는가?

이 문서에서 잡아야 할 것

왜 UST yield curve에 PCA가 자연스러운지

PCA factor model을 실제 forecast engine에 어떻게 연결했는지

2-factor / 3-factor / residual noise ablation 결과

PCA2 residual scale × recent mix 12개 grid tuning 결과

development / validation 분할에서 드러난 regime instability

다음 Adaptive PCA 모델이 왜 필요한지

V3의 핵심 질문	joint score를 직접 개선하려면 “상관계수”를 바꾸는 것보다, curve movement 자체를 low-dimensional factor로 모델링하는 편이 더 적절한가?

1. 왜 PCA인가 - Yield curve는 저차원 구조를 가진다

UST 2Y/5Y/10Y/30Y는 보통 따로 움직이지 않는다. 금리곡선 전체가 위아래로 이동하거나(level), 단기-장기 스프레드가 변하거나(slope), 중간 tenor가 상대적으로 움직이는(curvature) 형태가 반복된다.

Factor 직관		Yield curve 움직임	예시
PC1	Level	모든 tenor가 같은 방향으로 이동	2Y/5Y/10Y/30Y가 함께 +10bp
PC2	Slope	단기와 장기의 상대 변화	2Y +15bp, 30Y +3bp → flattening
PC3	Curvature	중간 tenor의 상대 변화	5Y/10Y가 양 끝보다 더 크게 이동

중요 PC1/PC2/PC3를 무조건 Level/Slope/Curvature라고 "정의"하는 것은 아니다. 데이터에서 계산된 eigenvector가 결과적으로 이런 경제적 형태와 비슷하게 나타나는 경우가 많다는 뜻이다.

2. PCA 수식 - QRM 관점에서 이해하기

먼저 tenor별 daily yield change를 평균 0, 표준편차 1에 가깝게 표준화한다.

$$z_{i,t} = (\Delta y_{i,t} - \mu_i) / s_i$$

표준화된 벡터 z_t의 correlation/covariance matrix를 eigen-decomposition한다.

$$R = V \Lambda V^T$$

가장 큰 eigenvalue에 대응하는 eigenvector부터 선택하면, 전체 curve variation을 설명하는 주요 factor를 얻는다.

$$f_t = V_k^T z_t$$

$$z_t \quad V_k f_t + \varepsilon_t$$

여기서 k=2이면 주로 Level/Slope-like factor만 남기고, k=3이면 Curvature-like factor까지 포함한다. ε_t는 factor로 설명되지 않는 tenor-specific residual이다.

3. V3 forecast engine - PCA factor bootstrap

V3는 marginal volatility는 V1에서 잘 작동한 EWMA blend를 유지하고, joint dependence만 PCA factor space로 바꿨다.

$$\Delta y_t^* = D_t \cdot \text{normalize}(V_k f_t^* + r\, \varepsilon_t^*)$$

기호	의미
D_t	현재 regime을 반영한 EWMA-blended tenor volatility
V_k	PCA loading matrix
f*_t	historical factor shock를 bootstrap한 값
r	residual_scale. 0이면 factor-only, 0.25면 residual의 25% 사용
ε*_t	PCA가 설명하지 못한 historical residual shock

Recent factor pool

$$P(\text{recent factor pool}) = \text{recent_mix}$$

V1처럼 최근 regime을 반영하되, 이번에는 raw tenor shock가 아니라 PCA factor shock를 recent/full pool에서 선택한다.

4. 첫 V3 ablation - 2-factor vs 3-factor

2-fold smoke test 후 24-fold, 1,000 draws로 본 실험을 수행했다. 비교한 PCA 구조는 세 가지였다.

모델	구성	목적
pca2_resid25	2 factors + residual 25%	Level/Slope 중심 + 일부 tenor-specific noise
pca3_resid25	3 factors + residual 25%	Curvature-like factor까지 포함
pca3_factor_only	3 factors + residual 0%	순수 factor structure만 사용

24-fold 결과

모델	Marginal ↓	Joint ↓	Tail ↓	Composite ↓	Ref 승률
Reference Gaussian	1.1858	4.4381	0.1579	1.9559	-
PCA2 + resid 25%	1.1405	4.6348	0.1284	1.9864	50.0%
PCA3 factor only	1.1464	4.6644	0.1307	1.9987	50.0%
Quant block1	1.1477	4.6657	0.1268	1.9989	41.7%
PCA3 + resid 25%	1.1464	4.6661	0.1306	1.9992	50.0%

판정 PCA2 + residual 25%가 지금까지 만든 Quant 중 가장 좋았다. 특히 block1보다 marginal과 joint를 모두 개선했다. 반면 3-factor는 추가 factor가 noise를 더 넣는 쪽에 가까웠다.

5. PCA2가 보여준 개선

비교	Marginal	Joint	Tail	Composite
Reference Gaussian	1.1858	4.4381	0.1579	1.9559
Quant block1	1.1477	4.6657	0.1268	1.9989
PCA2 resid25	1.1405	4.6348	0.1284	1.9864

해석

항목	PCA2 vs block1	PCA2 vs Reference
Marginal	약 0.6% 개선	약 3.8% 개선
Joint	약 0.7% 개선	약 4.4% 악화
Tail	약 1.2% 악화	약 18.7% 개선
Composite	약 0.6% 개선	약 1.6% 악화

무엇이 달라졌나? 처음으로 "joint가 실제로 개선되는 방향"이 24-fold에서도 확인됐다. 다만 Reference 수준의 joint coherence에는 아직 못 미쳤다.

6. V3.1 tuning - residual scale × recent mix

PCA2 구조가 가장 좋았으므로, factor 수는 2로 고정하고 두 개의 파라미터만 grid search했다.

$$\text{residual_scale} \in \{0, 0.10, 0.25, 0.50\}$$

$$\text{recent_mix} \in \{0, 0.25, 0.60\}$$

총 12개 조합을 24-fold에서 비교했다. “pca2_r10_m60”은 residual=0.10, recent_mix=0.60을 뜻한다.

전체 24-fold 상위 결과

모델	Composite ↓	Marginal ↓	Joint ↓	Tail ↓	Ref 승률
Reference Gaussian	1.9559	1.1858	4.4381	0.1579	-
pca2_r10_m60	1.9850	1.1409	4.6291	0.1291	50.0%
pca2_r00_m60	1.9852	1.1413	4.6290	0.1291	50.0%
pca2_r25_m60	1.9864	1.1405	4.6348	0.1284	50.0%
pca2_r50_m60	1.9864	1.1409	4.6343	0.1285	45.8%
quant_block1	1.9989	1.1477	4.6657	0.1268	41.7%

전체 결과 PCA2의 여러 설정이 block1보다 일관되게 좋아졌지만 Reference 1.9559는 아직 넘지 못했다. 단순히 grid를 더 촘촘하게 해서는 과적합 위험이 커진다.

7. Development / Validation 분할 - 진짜 중요한 발견

같은 24-fold 전체에서 최적 파라미터를 고르면 그 기간에 과적합될 수 있다. 그래서 chronological 12-fold + 12-fold로 나눠, 앞 구간에서 고른 설정이 뒤 구간에서도 살아남는지 확인했다.

구간	기간	Best PCA2	Composite ↓	Reference ↓	관찰
Development	2022-08-24 ~ 2023-07-28	r00_m60	1.9923	2.0031	PCA2가 Reference를 근소
Validation	2023-08-28 ~ 2024-08-01	r50_m25	1.9527	1.9088	Best 설정 자체가 달라짐
Dev 선택값의 Validation	동일 Validation	r00_m60	1.9781	1.9088	Dev 최적값이 뒤 구간에서

핵심 발견

고정된 “최적 residual”과 “최적 recent_mix”가 없었다. Development에서는 residual 0, recent_mix 60%가 좋았지만 Validation에서는 residual 50%, recent_mix 25%가 좋았다. 즉 파라미터가 regime에 따라 달라져야 할 가능성이 높다.

8. 왜 고정 파라미터가 흔들리나 - Regime instability

recent_mix와 residual_scale은 사실 "현재 시장이 과거 평균과 얼마나 다른가"에 대한 판단을 숫자로 표현한다. 따라서 모든 시점에 같은 값을 쓰는 것이 자연스럽지 않을 수 있다.

시장 상태	recent_mix 방향	residual 방향	직관
최근 변동성/상관구조가 장기와 크게 다름	↑	상황에 따라 조정	최근 factor shock에 더 큰 비중
최근 regime이 장기 평균과 유사	↓	안정적 수준	full history를 더 활용
curve가 factor로 매우 잘 설명됨	-	↓	Level/Slope만으로 충분
tenor-specific noise가 증가	-	↑	PCA residual을 더 복원

다음 모델의 개념

$$recent_mix_t = f(\ \sigma_{recent} / \sigma_{long},\ ||R_{recent} - R_{long}||\ )$$

$$residual_scale_t = g(\ \text{최근 PCA 설명력, tenor-specific residual risk}\ )$$

이런 rule은 forecast origin 시점까지의 데이터만 사용해 deterministic하게 계산해야 한다. 미래 정보를 보고 파라미터를 고르면 leakage다.

9. V3 최종 체크리스트

질문	V3에서 확인한 답
왜 PCA를 썼나?	UST joint structure가 단순 correlation보다 yield-curve factor에 가깝다고 판단
2-factor vs 3-factor?	2-factor가 24-fold에서 더 안정적
PCA가 block1보다 좋아졌나?	예. best PCA2 composite 1.9850 vs block1 1.9989
Reference를 이겼나?	아직 아님. Reference 1.9559가 전체 평균에서는 우수
개발 구간에서는?	r00_m60이 Reference를 근소하게 이김
Validation에서 같은 파라미터가 유지됐나?	아니오. best가 r50_m25로 바뀜
가장 중요한 새 발견은?	고정 파라미터보다 adaptive regime rule이 필요할 가능성

한 줄 결론

PCA는 joint 구조를 실제로 개선했지만, 최적 recent/residual 비중이 시점에 따라 바뀌었다. V3의 결론은 "더 촘촘한 tuning"이 아니라 "Adaptive PCA"로 넘어가야 한다는 것이다.

다음 작업

Quant V4 Adaptive PCA: 최근/장기 volatility ratio, correlation regime distance, PCA explained variance 등을 이용해 recent_mix와 residual_scale을 forecast origin마다 자동 결정한다.